

# A Packing of 95 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 95 4-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.762278. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.759811, obtained by deleting 1 of the 96 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 95 subspaces of dimension 4 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.762278 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 4$ . The cell  $N = 95$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.759811, obtained by deleting 1 of the 96 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $4(13 - 4)/13 \cdot 95/94 = 2.798691$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 261 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

920759648262631267625642467841920742896606613821662267507595769482180530  
233211830146033177166024762473041460866244102282076560833006815588272300  
585993637173678851792313132701284813602514243043

denominator:

33333333332558491689989603902220382621254023188726949557191146193657147  
612092855354687777550891142362303200306230648712157032610003799146454402  
524924835215393588831930298148343510583705509678

## B Coordinates

95 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n4N95.txt`.

```
-290780213880 -326936841945 277697025105 1915821965454857841247 -645000917155 -57610360257 17748934036815999180 117910453277 150168269436 -150855911196
217165677297 -164168198536 373594261738 -446998090934777863652 -232320326081 -342171798138 1310178843929286569047 229092920771 194558414067 -551177371986
2806524684 136167618183 -96200819518 -78728546068 -432570250468 -108232117505 103643856755 486036642687733344540 186277263907 150997998560 -477026719188
226314813699 208671483209 106395483747 387464118456 309277739280 -371031261907 -37859981278 -451609677019240942701 -72290035499 -188001273200 128593896950
480247526827 122635398530 41240453499 218154509154 207801558451 57201759451 457263663253 1415020342 -456898305090 -158474423270 -63513224271 -360569722606
-82401828743 -3546777879295 -212847230382 28668533839311843162 -325176716922 53970424817 562188191621 369268331998 -713745534535 166166136874 14572915988
-39530859818 229476345822 305058978122 -46376648909 266960117595 149199091916 587940756873 1228557629494443875473 424731905102 -56568649143 270225203172
348323486446 -141096959800 397796223488 1947463620267072601701 -584469120355 15998650585 -2811435093028734029684 -263035009409 108138327505 -9797267636
574547861888 -162474911352 10625632961 -2020894670354834305684 111332683677 100367109947 -25671119033404155618987 151602354336 -74967615991 333612303464
-70486123963 -178482295389 -253975399614 -976783667455402590115 -68449375366 -138987059828 -21595782283677446901 -213959210600 236060209914 383012396103
-173735323306 645329987327 239205953751 17349342944683949896227 260795756692 179836949135 -22872236418298732278 35036067975 332163276493 -305914480398
179417289738 339913592408 -461329901099 -3533845384025420302235 -208553881261 95919586315 -3078223877523759070913 120006406616 766211178373 195703213485
243499302169 -20640784811 -360233792869 481605347769305914305163 441156957650 -488608567120 128537496352910433261 127985848766 -118043261755 -224258058414
61895673413 292078547858 185867263747 -61696086260 -205759216241 -23738671102 56024027873 -2779473093675416157683 273874519625 33337755321 -52486500145
-467247677337 395629319272 159523737104 4769113764379027129251 -58062940843 -379907108137 -669284365376175813364 12844536613 107166776384 -331123822893
-214631485609 -153052923927 -345541348134 130947683253236883721 180590755490 -124529930497 5775296213786353167246 41863182475 -151098725915 -110589213675
-94378719922 -213724923817 730021093282 -390187500353943404081 95560793940 171315459024 260565875392 333565766888 -3632259460 245900555511 -218589349813
167101486749 3466007092 301775905158 188957753315 -33218117870 -47669698952 -611463112251 -100727254925451532808 363020878961 -378068037358 315317356285
179483313463 -18496405219 -143929208909 -9006414441508846147879 142372749037 198075922446 -4225246393390764806520 140365901575 -212336007630 328109530354
38451787140 292015761493 -67332156670 -346005360548 424856247439 223451024938 26780727508 31977275554 201491626833 -301465722690 79661983358 -4227849600
-362474772661 -443167689090 -108777564538 -330472123236944447 -529734326041 245972102246 -78519458524 246075308938 -341046601810 445256802425 601402346913
466450702057 159130329829 174554777197 188850682791-156655594438 226948362971 -26497282401 2753944655985953256525 -385829408442 -205065074759 -349127172290
133966372684 379183673803 -304129842496 -401475831005779352866 18777505174 -117810957767 75471330224 80645187301 90682166788 36273327425 -40480429149
-490691612190 173635495571 99644892134 23759839497 211626100024 612928541779 279419493682 -35816402591258307576355 -369647046216 -483651113045 -67854781714
201460831802 -261313185969 96864510468 192707823922-263041176113 31258212075 280258821389 30280905893518278029305 -379655824313 56134283119 32255605231
-113942429889 373429952514 131336424594 -3034125484223527196752 -51278704974 318341229522 29920649231772194350033 374546704706 164645270553 -409317442820
-467767167156 -122021396078 -250269628587 -20449816023587258502 413093765514 -252843424561 847778808290651059461 -164493052311 -382067154428 261289059238
171021687579 -220919197506 -340517759296 -18213006933811993570 291965596417 -55352054068 377121028060-290398508641 -360153412408 265630983410 78862416773
35364959690 -17865432361 336062821447 182973694615-444431561350 -244950084804 -251858903302 633460994336199055171 -208810605006 -124964752310 -73339085504
-33810182898 -150790785704 -242794548159 178182061186567994500 -649690457526 -68580927423 -226467606353776475352 16475860053 260255187829 -129542885890
644618831128 -69506360153 -21106311123 -49946691398104573740229 -228406748855 -300585408426 -226648626532181412889 233712192829 -120690336673 -344835912037
21352807278 -399868883698 -2247373261049 14608074243308000404767 436576287962 -499255929576 -28623960423482395263 411615316832 -79483954288 -505876569581
-71454989772 -196133986472 274589705858 4126244495261100245746 61508067416 -46086564618 64093989749 -36171647942 -155460044643 -75386404523 -109430378174
278272996522 -107407405126 302622669827 -1307262449236041492120 -339745327999 -164643757698 51574377532451767046116 -164540922358 -411903687302 -111030447204
-339757067655 -210151726624 349117202104 -58105480032849709296 -126777299239 -177652580168 2534819971529472523486 -347073710017 185958748185 -406644708160
-294601200435 33653682315 251687750795 5143008958023269256114 -169649335203 -51508724838 -10815107412674206852 424999515430 -257764558669 -193630038264
172974470917 386387586868 353277572065 -1356133772069598752171 -64414925186 164284655214 -2779033132189105506354 -913014919193 -645026632722 -71429970952
119046121458 -683114106232 213674909893 -314975570435553577280 -366948101236 -1506486269393 4122448946678182704589 231390958892 -27543439849 196643140528
68582879657 55654076342 -275502436698 164575821579 28703862371 35890012687 -579744874501 -200122951631-412402418559 259439553446 -131734698524 286890130653
24868048116 -15030823391 153564930765 303100993724 -330080789342 -3190824337 -374595068145 189478111240200612785970 150921545515 -370773143372 338969427110
125442433657 24571223630 593226764541 -373956688279 -60044070551 344949617225 451735220905 -2768389710662672128951 -170249296036 34099881288 -364188155929
219704706956 -130827604279 -206283842121 -2825348681176017668239 -376338973449 -410650628919 -26106287768532620641 -191241327248 -30824174611 -374934849338
11444335393 312979083894 284496736739 119682194283 59063776772 449419463901 -234152280736 115332120197-520389042369 -375824894297 -23863218356 572238113608
659207317725 444942647778 13075192288 -11132563832598562882029 -9018342365 -152171853690 3611940214134108782093 408728714527 -206749640957 121731128890
-69107390611 21263912271 407066491489 -37133795273274685220892 5856727687 -615163952026 -30491160742516593074819 -382677440958 -77165955956 -27032850138
-359075963123 267526391844 -170180647919 -5184326993580023807 56584430461 464205738019 -159974224945-313009195251 136792984941 140634777783 -156310726077
457770008917 -3887440756 139853826346 93226247871 298035478780 -57727309116 269314145714 114472548081-43152219845 -229045765534 630652267008 -254749611241
142508970006 40476502171 -420408673464 -169011555623139384896 273805021489 -1125759797454 28851744836655283829041 -13855866828 -511962020283 -2058743388
-270329312762 13336478006 11336629678 3944200117022816105074 158742789443 -125756076759 309313355867-71957644379 298558091733 -175551185213 -159289218300
118476520874 -225628569623 401957352944 -454767274359247199908 166499602545 -137428992671 -5718619699702030443769 455262642616 -95811322903 -155594786827
-103749319748 232622431296 520875220483 64943105392-303997077027 522027900538 38663451883 46833227823 5931161396 200563708951 -86137930644 -28653256378
198086461415 -310827604279 111935753226 72360728341-289953079283 -226232144153 48223874824 227187377707672296025 -275645239201 30399561681 -300193157943
17188556416 351494157067 43359829517 455339108347 -59972561836 281368410545 -61183133065 -14151429261049475839 6782822886 -328050926422 94276842320
-308094873425 -236574618997 4078629737 56105480032849709296 -126777299239 -177652580168 2534819971529472523486 -347073710017 185958748185 -406644708160
74495684590 -66972807003 27969701133 -140419812848 2145558623326 604180802468 -144194241627 606756050457-339955461170 -133510812897 -197407895173 272876630458
-231188058203 195324061258 184233851845 -6238872379239133898248 -107887575411 722829542911 3393747604627027036429 21836965705 -93468943695 100246908260
169880100101 5562306055 -280867256932 -247632683196 131122872855 -107713633631 -488180038564 716504822259154810338 5046540944 35257223993 -747824675070
-693504278300 -232772312415 -146556163070 217116399857664702777 142201273514 11904815286 2574216926757989303631 -560806522681 413529162562 -110292561627
-90437674852 141377993408 244491994751 324788760647-620633913694 199523252941 -240497589838 2121468674038472342326 100698396926 -29271438688 -155253029279
231911929287 -441509653137 497436745783 -597484323285329405115 -272880814289 -2313486289954 2101762746327670340603 -611927054788 36926100628 29540979424
-37864920045 258750431335 272812570304 121354555634265904991940 111264473096 -338535659643 44899299903896979375588 2341494520297 -379845273828 -17176949467
276459772236 -246019550527 261088883576 2077468466934673773909 4853038988 -195907656450 -33396456560279307943616 117560377295 157168711033 -174498783178
-37561027795 33778551031 234181757209 -33011859816287848099851 -122589695397 -66901975205 1927269210791716640211 -121632823792 -286845785407 304748259426
101394660040 142050263430 434401167715 -2868412577356776593447 17476156229 86427197168 -61265744798 -142437394135 -149502227527 -203933128070 -313739533590
```

192692931140 -310004680611 -156537106156 -19953891328668964494 143413861111 145863162785 -47141328950-452963220331 58883393547 -471730777853 14215936194  
45853990097 246978548769 608708345782 160839377058 -232477558388 -185992892570 367726410331 29784654019359443706 -571122674799 60388113129 60702242566  
300759600748 125915918006 299900120028 -46506860578123282366327 -626254747682 66890492419173 25199103121222462135792 -201504115300 276305263814 -161444533275  
-157004154494 -6697560908 811298382835 40175607757 10728050077 -927714146720 368001598723 -279433458176357175488 173619609735 236989093833 -134708991484  
102375505138 121801670642 166026907020 -55602064427319100608155 -57520593109 150587720837 2862950128791201582373368 -305220532192 460017158281 -15357968573  
10044089666 225057269183 -152375640356 -181909225421445746751 -250999185747 -343031725047 -221870419228074150343 -2541149709433 -7762377990 56908534778  
-143216505819 265220412798 -164006099728 160591400093391455910 -553126336914 -56223726020 70592120306672995581196 72295940756 105509866080 389031625749  
418643051844 -9667544498 25993892199 355983343754 392852097938 173408205815 286601947757 14675646353064360669016 213716617438 -150402731747 76553055561  
-1263228480 106845532747 -252947239528 217455375714436724964097 80770076885 -114966589015 2732746183594466512686 -326802835932 -20866508391 290217558110  
-91078874358 321984686397 -10761830065 -301720653290755692084 55810420313 -315629861102 54497696545 67181818896 454639874017 -61958586431 73995766506  
343920502379 444989122792 236157930345 274488401279-229563345486 -4173239871 -411023675786 -332648082693464162699 158572100270 -232994382334 482430939032  
-310716170931 -73280230802 194226191189 -352996515433343301837 -50049999220 204430343079 145309860351-389788091190 210173983055 9840484871 266008151742  
360528088342 -386654010842 -68966704722 -2250364481764572080711 -212136701284 292436679155 -186665976384746212394 -509608523612 16197506034 147457108111  
-563174281 -23501542548 181269378856 49156331856 25361862279 -58921080119 161700481100 -3977831873285022974227 -328241093123 367626111357 181584324983  
-611187764991 -163076286636 -44221717328 3319642927100777304054 -274070585861 -241487169371 640164325587725759421 252530215184 337300517192 -296873514810  
-179890915721 560555592868 36333911722 -4573405253020521998433 -75263390091 -228020638884 90357359283-81361464463 -344571775701 -297616746778 -148491694962  
160675554906 181250262569 -33979271636 31749358220219060902415 -170444214644 -324096654845 -2056940104230335737371 79008188160 -291858009931 -12540238530  
163635763053 -57987563727 138985909278 29409667804213192236696 294649149020 -382676541528 1254203892265038685638 5620832206 579939384596 301514136792  
17255032714 23003122111 37048439138 294612735415 -321175553220 -287279270810 325216556321 -129901394797809394511 79258553173 387123813347 -423066026256  
-14734411123 3144662300 170264249167 336408588856-380586620455 -807748796776 -223993078300 -2240014356732835006 -94913055172 -725633392 -113576116597  
-17393417866 -80994284700 -479726377706 -6763592151848957587947 278352967449 -320187544586 248186753180673592057 328199422876 141211034044 634565541344  
42802100820 -186164510636 76569387449 114945835056 95586382407 -531453426729 -196250368280 61781286536 202618765928 -733742457384 -183187417534 259432213878  
-25103612013 14627443055 390626468705 41672085898016137174994 216558982497 65047169063 -676391675130059992079 -189514071769 476503724993 -64674332851  
-56218737735 -267925371055 -364140745600 1492746941342143514 -327616771660 115509903365 224646204275 -205499790379 -53028795171 -9822484683 293324249764  
250158420823 204586131246 -217845532715 -60337947038921872353 -29707192094 606304244343 -11654274043428520856476 209410887213 -365217358519 263575906263  
156877420902 -229976466560 -463489260697 3787158974201115071070 -225758062143 -134219654872 -3477756256894477291 44759882906 -211507615153 387104388220  
505559099389 335451409947 17795810407 2691484662 357063473673 -233617402043 -14920750308 106491105952412467819 155662932700 -274385916423 -152184167377  
72081859170 -335292668160 449999434294 -14390910269210494999057 -217541518971 -182039233868 10925493399702109109 -246443364377 54062336800 89700760958  
1421442427301 -6418740700343 50342867888 113106490203-9866443668 -22071903724 -442809010846 -143581051773712310840 -113663037086 7735366890 -258885798728  
-104637434278 99155264978 -608286905569 -2259364179982424025804 81660287277 185851869011 42490624490157452963681 85568285445 -117190720925 -151864650846  
80309876217 130621607077 297464025455 -38134547507 -3243310477753 -321995331554 188458582942 24400993339377417180564 -3421963320 620410811602 -326445514628  
468674205800 4730647707049 -298018563760 374833986014117217875 -267660883068 -68140858349 56470440515601407381513 436297547719 2268403250952 146049109147  
-377568835056 511250077917 391740070806 67780078839117521825245 -141618714428 -64322754004 119811499473120158481 5501705577 -82903421419 -345872487326  
395543360790 -118755352497 247106904623 21638513538920080807412 81967821407 -211421511947 254881215572814194207713 7349979054 146645712023 242751517008  
71976731123 130012921102 76936573641 272599168690 174734345854 -40353478896 -12409864489 -53405839443067553723 -224905407173 13261111428 182511484703  
296931571894 -30257538284 7319647500 -547145379208 582099706813 98721622100 -140274595223 -91352673569 190965355716 122493185448 -448746471412 -262794283990  
-323795637516 -422002268635 -2460281862 2574979024306642510320 1873388133 -24405849309 -197406174110505699233909 -66851179621 428563557803 16069614797  
-76325455673 115062275178 -389676614121 3903452700611850242401 89439135221 70711197298 25929391725 -185576905482 122578298206 509325259030 -521871983746  
37222336530 -75594316570 28515892893 -20898327374-12208824560 467886305425 36803059372 58924900696 27704883639 599083779652 1432405945 -322680770089  
-224933022866 15015934323 69041682823 -295911588938254327261 421858276476 -116770613502 262860049952-276990165653 -73340712562 88269202101 155376681865  
-234388388745 397864533625 87917363406 -19814290284139680617147 -5387255522676 218424210886 4136533853043658805945 -337981676567 -437481603695 -263024997310  
-125824689138 -295740636380 24428529138 -41840509073977552893 -40004222563 182098262619 -75302222659 -26867711738 2038040882866 -21396976912 -211569150429  
11095509688 400259010585 -611804637862 66156959546-171262387609 -93572780913 -31404608182 -5857313228285303625955 -35392537467 -176152640291 -221908077224  
1154669337 -171312244881 228703969530 62876619252-141960980477 152258192613 -18026398231 7025905797282038358503 -7068356714 232913258680 -85966056720  
373504442671 -602788207916 -241607416421 21941886932647304170 350351675836 144390396786 -128756625937813093942940 523000494037 -68850017785 427905956487  
203265777112 -202232558160 27808155791 -3322164833486080801676 -264022588976 380436548392 271930545203661965268 197684283789 -163697383327 2739618478755  
13375789193 18851388598 -30167824715 -349386867034115590646 -17477883531 -58262354177 73174897173 -435830561431 493543988516 17154633311 251325261700  
10629536851 -56550841166 -168797345265 4136169793404383670125 -315492139440 110920190882 1086044690263942755591 -87001472185 -28396723338 61772322661  
-497213414990 -12328451375 109734240881 11893889904313029463971 306616688518 12371748404 -2005702583556634431485 9431086238 -253466188904 169721812650  
220144501211 1434343616940 448209807284 -1758671009835660246574 162230180633 -369820189761 14246144826392108863212 15567704505 606552458339 -231039798729  
-212096851478 192420594922 -217117727426 2273011543834349974 -549596908085 -70257734131 -6118874669309188520992 -86947842200 -222138539865 -32823542544  
-6108978766 162121923701 238595253 -67807396867 -4276137984 -305231656567 -256847341218 -7012094420936223826983 -105986810580 129424053798 335848716827  
-66075000478 -177179601841 -57318759166 -724735378421113666041 -334063282586 45853952235 -92183305886234498432 -404897481703 -57759598321 47345232733  
163435487239 -45774242787 97567884691 582088625258 147189652105 -48187345029 -288326662009 30202024415838975426698 -37483886168 185753267216 202443094255  
-66886023614 -4558687383867 -3490806099963 -306185405786236651682 -70383153150 -128048257877 -95277853329998327 169287436514 215101394694 62748634892  
-79491589104 239451187603 493364026043 -28379074536896168224572 -219982316778 45626785557 1846453337506815768744 1940242029595 407086365361 258773413678  
85641749263 -159829873611 105491704456 5609407694273535529361 -154077089008 93180480987 452940171861 144258516792 230628359932 -262752751408 673157196479  
-140738787762 547056104115 136456602132 874060934798831863088 42201079205 -297401362500 -2599984753732006120509 57895417659 -181828918031 -232486431477  
-469017503423 120522293534 19496090035 -1669249030697369538713 -398901672820 201348226668 7413041303-221416370121 -63458336188 345816625093 246201621966  
-336620272723 985412060 16627516885 8272898614 -147672281473 3677502213 -248364987781 -38418233304252414685393 302497713490 -44324737942 -49185925877  
-234171939704 -94227182280 -66446531298 -209625936786786770540 46157229680 25634841471 35655923127122254482175 -212282811751 -166105303672 -568638431110  
-62922129887 -5241949308 -100910790054 -2956617933301301285137 -250122147758 129938684583 -4221278263391043360235 109992170129 -183313953739 22401620868  
-51051680073 -29429791845 658758378583 326881331543477114445 -60447209416 -79858105622 155501002893 -347697672870 -905292191915 -18987476294 -142960059629  
70992569048 -2224313065 299284305938 -60496567362 -28339451823 109947353397 -254011053528 -182760498281909170766 2684005122 70140507857 -155286141073  
-260258755527 -344989890909 10528313464 -3514069150454410704448 195574144922 52611627833 -11774962604471182063157 425406462686 -84311587086 -240330277714  
-351250146594 -31601600134 154182705749 -4693005630244754034482 -492870923570 -50616985030 -280271646819687602 124965102426 29315512535 484116595016  
612575056623 -157133530883 324971154497 -44846986333315205699778 3875528209 54054760120 902062727233 174360749493 -709331454594 218040771123 57073590325  
1415902045 -471589855378 15207653309 5226620157235106855975 -167932416916 464758356164 22173967357789007252632 -146189832481 26794357555 -226638395700  
-529653789554 -37053049574 206864314874 1116741146203473922603 424826212516 189129340392 -5512387917795026375945 253869431584 768824166430 -69629554242  
-268409763370 -541785010237 339047217503 19100722860373259053586 -24349520390 44282876721 -26686666823900752907 34797112374 -25857417924 47327724533  
336128416891 -348982737744 20715388392 3125401927196687880474 182528845623 -73095490917 -415532815008240934831844 98190400368 -262960845136 508244715224  
1114696994 -183313143754 -370561283355 -377340475367936421382 79251969720 326453407550 -2360976847529574662654 -198857089219 -251361477284 25392371915  
-175690309687 -294853876846 -335503804829 -174550178927244737012 -18209888188 185781063383 -150617946067943558143 -4707732191742 -51186830975 46318861128  
-36380588329 34908111909 -455348711570 214708455823-72691036014 -3719108926234 -295228640525 -1854961676883081086 -353741770472 487328479599 -198826438511  
-45685431510 132517044480 -125902516924 -268769875630277165871 263220121504 -249078750596 -6520026797843088665110 120407496435 -1794588395 252581687715  
-184246092901 -124047954921 -77090232276 -19058842308874201557 244927593679 -220648689623 12862821075899922201752 -39206098363 254992013925 -305074314287  
-38833069752 -387342551153 -302865538870 4258497847854377620474 104398920555 300749725996 54025313466-596100404625 -14790833076 -65312565698 324381441478  
150071837330 -477538162258 174642598134 -599669858128290237238 53375846065 237786322371 -171158769738 470920121322 -102385266351 -62310976515 -116573336997  
320167179793 -345933990854 -65097482362 25529650084-155883217810 435542844104 -301339220424 4164498961004348651101 307791240518 62289332860 -104602337609  
277016400799 23501607649 -362287632753 15314239545 430026528941 -527752658141 58206537870 4932202214181269532259 -316725809797 -576320522819 56106596718  
512657209179 103845054665 465327137313 119054885628-630609014427 -416646688074 -356717766641 -564521310280287491023 289463513913 1229487147096 -532853101636  
616535031707 140484779213 494831532502 10763311051295610834202 -187478682832 535534824226 -29675210372189431769560 -17343024112 17048693782 268881924935  
158884067530 195969032525 195745264506 107963185736-222932925414 -63904656244 -21294008250 98690603802-45400930477 -29028974627 -456

-127746486507 130786667955 351823282283 -8482862039826620603273 -373034593821 -74142927984 -444635497284885411394 81103925559 278970326416 -389457757124  
-360805432618 256135128789 178287614550 259249255876765759527 251315158620 -132007142541 654196540401-101890535264 -207677619920 89876303122 -585497515905  
342240213759 301055870601 570498298651 26981040183 558746466510 -623430775362 414730872182 -26874619357849059120449 92125548930 -77694725072 73682149404  
361991693811 -135755438760 -21334438830 -2813555237920393806956 -302057465712 -386642316638 -669755896289247149218 -220079147084 -229749613202 -93621236838  
-334411369869 -526679293709 89564946398 13860857340629510574963 328872869098 -173960104050 -421345207572021389876 19838522355 115717707265 62647239392  
240834129441 256121503660 27289169951 75879779558 -79576272169 -529877386844 281590813234 61794194092-573154604279 429746146899 66716646899 37009833942  
-310554762289 310812294397 -313235066727 -497305209353219255836 67825124832 443629782026 336308103208-37846855506 446672273013 -147609185039 -306817412648  
284473177537 -182584793730 128350127405 170362925410588936121 -198696615761 -367305519006 -1818450800572713564610 -106364502113 516949687781 426768872057  
-322603872604 211101833702 251631595242 -3479034955252506073 262230468459 205439447925 -29942235791215636692632 -477156103598 35267216967 -42991365974  
320975511206 -528318903402 -3594365243 38614072320 -145577035413 -42450159627 288909201098 -21090172003603644613387 -175860334717 154077437724 -180386634039  
428115080748 685312685212 -69614098899 -15866357382-580556225689 198542728844 246631422282 -253921403428695571490 92801515507 -697203359331 102332091722  
-389193124664 -118840890642 -173133880879 33168920748338453250 131725046304 591907192725 -306903551767165383661 307674625402 139634750033 -128386482463  
410210354202 -87004371580 78200789589 282434128531 -26838262281 234995849547 226974387 658262829422 -184725280702 -310841295949 -203323733165 34494177635  
-81846031625 -181498124455 -245819977568 -591023958100557615036 -79814709288 160281908008 -43344276926-102509615844 358313938315 -42150207473 11358719227  
-253667406367 28096114768 -48107617969 292274369458162637050855 146927911715 -122486909695 -35962152275289526413781 199560022413 -252489715671 423257520190  
287214326220 96932610406 -122922998433 307135713282-254754231832 -65540652815 -493963066334 -14381330827731492125 33627351226 -32934770771 264356991671  
-76500306775 119401739236 233364649813 -263314390108495552467 -26323585462 17675035757 49011439585 465896712820 298818069381 134814893513 91410191091  
-44068961161 355908533312 -18264535372 -347649946665822039142 -387842266471 -351379380 -18106200325-45362735230 246290202285 495191078710 80356700197  
48854915589 -57317287724 811824364257 -53726188191 162248931029 -6001566963622 17381963738 32263566135 2364654774302 -124890332385 20774760641 756145538273  
52247686186 -53887218683 -111953689125 -11924638351630824126159 547737659329 -2428191732654 -2783952338883304003 -144181563606 -72877078414 136521615386  
-96554090681 165292272260 277733338424 17173787086625797509599 220662874736 144428767655 250247895594-269604798434 -423425324323 211629511086 85258552730  
160969325008 109396304927 -89312525782 -40281672076481926631635 -124784419525 412945459375 -148669837202737107098 -156697334309 -2659810194 -267055042426  
-165062900322 43833763882 -74371816125 -32453076873268785702233 138237320349 21391529237 2455158520682481250402 -45712003552 16919172539  
-645045469726 153377143031 -136621793115 -50594919398323744830 -21895091160 -147622251352 33883256258601293518550 60583098808 240517986157 145690154739  
33658180521 -423675881904 106022368832 -36320999156241130175357 -17158815578 407660345062 251199124010247561320496 443139399280 -329289434642 18486116098  
124950345549 -364992830618 42272792017 -2578957283720712794799 260390424234 181910984420 -64734301059 101576723562 221319428798 546410104104 -67674356727  
-248101150973 -379234571292 47255890337 4308230062824251589150 -212728082931 401353001037 -35477823217208198797537 163483865617 8259007776 204457052342  
-152070963858 -165726376278 -328494991176 168953512078441212476 192023652139 -37269511398 -39717870926242789720765 46033556974 -424683660528 139798648972  
251674113863 561076290217 -95683754198 -26318377803430546035468 -101810499936 141882204519 525917250552052321825 -504124383025 -369641339677 -2636705025194  
-44453187671 -125673869484 -64658743644 -38336624868255541971 4169787787034 -140799243883 29650383161426498278582 -38710489045 342004739272 -394603593181  
217992679637 -270820404950 -722735705412 5428290714622651371679 3052697492 350252510036 -21778803940762844624147 363132777471 463489374470 4563697282  
-32712365125 62595450227 -479317865136 -259845637018748336549 190557083996 346485084264 -1651585351719811375142 -275246650338 36632716019 409356169832  
73832624933 254913158162 -233815803018 163958265677-191165872972 103852747494 -335357536471 -17734605824851758003 -10790531922 -64744954408 125812112  
0547823774 70019422746 8113604742 184675869361 -164500485780 -501888204112 -173272285702 -2866404827858757361 4707872710125 -147518827884 -299943002941  
-16645673472 -113142068860 161014545858 -36310496970799550701 -394222679337 233541463811 290172338972-565976104188 -217608738579 166608411012 -17549956627  
511840965000 110937195722 381403650470 136373119796-3403478818887 36380186974 -328865283161 -1732051432839586322525 -383109789432 229738260861 173362050294  
215431857578 -162497052303 -64904368072 -573977420538530181297 -483246478856 -259468842352 10827228650071571147 -224145018466 71057442284 -245063281788  
10785225960 -246148488604 16819655751 -416718014301-181405343476 197255137366 45618586943 -114267323758250127253 -161251493919 -145233469759 192123740202  
187460263177 18898483605 418238522075 -43489094319208497146559 250692607793 -290677443179 -4383517755948419177251 125542900408 -29042600721 52754298537  
-344319548130 -350113506955 165307028754 -12972100390930066341 2106013194628 -26970949744 251887778429-343069367962 192021615888 -103060994294 355919374595  
208111674351 -577217343346 -293876893742 -354626562224140393138 146996104723 -519204513146 2681015928205665273488 -215397884515 331966942039 6863509059  
-275675771694 46561976663 291089672247 -10498325136864494091385 -370926513797 254495351315 -21465651622310604301 413709282839 205208708976 45096578018  
162115896013 -85162626618 354088300389 -4585566984326867533405 -390490270618 108865316746 1487860608392931198646 -1156101763 -488333841709 129671939611  
-71915472770 72567680464 221941821349 278859455572-216671311975 -493562388211 -27545276628 404735809748554648778 464264359002 -2811204547 -420765034413  
590874068019 14940088647 -264632743513 93025385056199432901007 -172696957532 251078224040 -9050819071298645441053 -70295446550 -376159457624 135664827361  
-144459970133 378419221044 -405181496346 -1102036033551866609 -176188173686 -200273013049 -3981948974897355513357 362350694245 190298305071 49100848722  
-135521522695 360135474373 143820794579 -6875164131115914981383 110852916970 230252887997 -90989324797-62550785892 -150237302941 330965432154 -321181358538  
-55378035278 318212473682 -217175892912 -393282278932138411896 144647960607 -13404602138 3943732464212747687809 -216943024091 -318830149293 -303437002738  
-278536195485 139199902335 140703260322 -2998589451423254562907 -315965833599 -266582710313 -4971416560795396192 -371960433712 -166121786253 -430657923168  
286693405686 -189102290477 -128915892481 2336055083953711864279 323570198613 366358017477 -631964525907282982795 -371797323383 235407974905 35280561972  
-180443634683 -184972976639 -390100906960 178044717087084519282 303164141757 256508703498 -5566987164135140861539 160768277953 -346206678673 -66584331077  
-401634451549 13097232601 -265725858802 -16577363045658155009 363769370854 389832502789 254031321563 483969157225 -241464956272 70897013168 519563222972  
70538086563 -390131503942 108748819076 -25963843850843062312476 15152922701 -128500337022 -110796997945686308775 -890999291216 -375038729042 -143783525957  
391081476022 211628359621 104462444154 -1467957850 -55962872257 -206570562373 176287338728 1568063129452560199967 -261297202454 23017210380 1396269601  
412232650841 40518488350 64187646663 -36764286512 -405548214648 201275183443 16208145367 196268975197416248236485 116369511621 -703900046437 41067135314  
-438529810876 164891290002 560619842056 25716797950947533508497 -552929682015 -166204898251 -66030484929-658638665797 -736940484929 155618502964 -1441100049  
4786055644 -213486384116 614871751504 -40849586828 -241119166481 -229954243998 34374018290 55908047561527775026580 -262157177971 -185010018308 24684646397  
54813162094 -13262015568 74253761271 744213907297 -21867437104 -56332865849 294320154296 -1108807392296149269488 383044189089 420400140536 -258549891219  
-281171322548 -336213736207 -766820412128 3067597990209958576087 2468210877856 -109962575930 2084259690245974560012 73916712529 -137137898721 95345828024  
210846603080 -12063759758 904071747477 -3203313576465336317594 435121330594 -487033455452 8132968122375581941300 -142513487605 -183605237573 -33486077406  
1675860332 -495793209860 336154737947 -48526101428 -112951052680 100619615058 49308295201 30546326954861621784893 156056812652 -50440606698 -394620935459  
278523541121 250804073268 218392410735 -66652248203-99980481121 101081259706 222589353254 -36185886555-191363645487 2586454647933 92051572460 353382827876  
-582404560341 -157695786461 -290221305046 2733670144523526689049 214018521919 -310524879166 2761706892068115275471 7613569867 -49934331524 -443598047569  
91330257028 59656325958 -188260795017 -164519488022-75544175711 169606360320 55177474666 33447516519 -241294084565 -34192037065 98841741380 526420110843  
539007627066 -69101203519 -745600661859 -19850338307092657120714 -198455733320 -365516915515 19097944385546936929 -166529516165 76629819066 -114516671285  
-155287817414 -17919505924 59377621264 -237564864561191810543724 143001094063 -14917487373 235150862456-385363102640 -374223320450 20135349409 -274896938217  
-278357322330 4362181986791 -205592150103 -2560234419325457472751 623207384194 59620782034 142930028872 70107835592 120052602699 -474898024021 -137065970073  
-194296701940 -196213790124 -31284508824 714996760871134148151 105515579976 266478281801 669955119300-393890754554 85867109197 -123885853338 279869878890  
184992942447 161083639883 10628871647 46795765617310490068834 -76176423405 -52731574412 -2816512083562957998 200957915508 123075328032 -327242149816  
-87706077689 -419766432680 -2448483993305 2498149026463615182800 -15238254178 -56255643770 32563835329595902301079 49173292893 1015402416058 -348037382046  
200339102201 -283600730356 370188341656 -53971261692921604625195 204800802157 -764667806181 -65798626224789795536 -97411317359 391817040446 88468369695  
-58598277774 -482972056813 52761062850 -3159988755285851371287 -186178796458 11984639685 -2522877087381213296072 86466375538 405671026234 13256611046  
-243568715068 365644498854 -87167782903 -3549334412054311949679 302349332959 325457871941 -846271727195628240360 4545289725354 -45457498257 -180735840056  
-14171659306 21108324206 497356860441 -52230802395-119264787633 -268985104658 91900235601 -5517285729-30674102927 452383287458 178158605570 338545324904  
196316860107 173306692885 89880757094 192551655228 23765992738 -640466823936 -102208470864 3480540147350159727007 -196375813652 -443681481065 375829304653  
34781870620 -232626707097 -234959516858 -524060463389070519254 489680444629 -167340184308 2369877123784639281947 -267003784125 381489339981 205145762530  
-51770766846 44131084758 -284978365033 -56423356576427815266192 -502596091659 -176255013757 66024366139910800183 55645738111 189720660791 -468994856238  
254850071570 395818884543 -9187681501 -16452401176755321027041 2484549529991 -291520407684 3756253566 550759879685 -503501347592 32290226305 -165173945729  
-56672415692 -339240617839 78396196213 -80254110669548883058584 -78906938765 349833923792 -14907052494403825754845 -17560444408 688424071287 16385855304  
-471383459739 3074778318641 -527711333193 2821095121399865605652 230657945050 364284616990 -1418258810682054752534 -116906953786 50462667815 200805345887  
98028215983 -73960450726 -68311933268 -19036852209 -6540965523 418067145105 -452055453303 -878546425665157739533 -96060579667 196969215584 33024315216  
-324488515941 -481545229386 -403097109155 16735938909524016617 52035051805 352296641499 580894650454 -169467336768 466568745589 164880764283 -493128317406  
-24422086478 344646616495 -352358367026 -745069835573678659177 -187694301215 -166871010607 -26

-103072612720 62103137301 158780895181 172018869369420331898543 99217601836 160034438603 284949466633-135951387311 -616591940071 -239982599021 400233333799  
337128605443 -240047636415 175982098365 -4434298717409047382995 -396921461964 -64453729054 175941075301881923613 180024281622 -405617844263 -78047603409  
-343309256024 49248136172 225986415473 189421837002850332748533 -397420256392 466468874812 99846774657-185420191775 -100684991770 117629203651 -270911722286  
179771727925 3302823572188 -116567484433 41182129511240779984517 259357535336 2762434818280818900592 2162742481802 -145128848304 40088886607  
-375601175544 112182235801 -265980371354 353456860282146235350 -400294248253 649018127165 -144301604106022308640 -23867669694 203060602178 -22619988825  
-467010319433 -133501211403 33573115216 1158305714524759011401 -70368061774 628032342620 20454871749285116929279 91984471350 -119771181998 -526192745932  
68209880028 -203256461859 434772900396 -14397064935074415518899 -582353850998 -146026301043 227238496382058648705 131799102482 261133593578 441142046410  
-505004564637 148330258624 84048996082 -30045345453247255503923 -2750516215 -239668987998 42569378481-42790739161 -48480567392 -61083484737 -394351142451  
179816331386 -320269065705 -194742149483 2014071509254633860775 60356799225 -190037516627 -1757393644951604143442 -308140331873 -7512512310 -41463899126  
-178735433738 -35722444053 -548488368081 -560592131252061495844 107968339698 -99691439779 5040036173528132376756 293692367870 -19015887184 -142922413332  
359563696317 211983361005 -301126571170 -25169332033848341984 -135052833261 209235147841 1172773244 -263770034194 -657809778443 53015959616 215827527711  
-39642474568 -127867397436 -154938811309 23469200938028227819 -284218596720 -304861966196 23781530149342438055260 -7983988719 96912748920 377170785692  
-100414414848 337552973763 185839320 116636307454 -3666894095 69819802001 -177030963663 -64472135362 625794649993 -406356142759 6895044891 -363255422848  
-87060841555 -560214774584 -381804082714 235362596132207246855 577155483165 334777938119 415071748920 -319443344273 152033317894 507715725450 -368638182773  
-134771326164 -12737005705 -269931016510 127275363745586251458 -23400028617 9102331180 2916327023 304414519393 41743250332 365582290891 -189542262529  
41745886630 -440132193167 -239253434017 -136887277208147983248 -182778706068 50338529777 58488774135299232115619 -12015748439 280989165455 312732721979  
16893689904 -83324645498 328111736190 -16898500839889726111474 -97009382393 405399167326 1560457680334664812042 388922166057 -303638742755 149477452470  
-480659449687 -318297332232 252643077613 4165467333414768203678 -59487044456 164312301821 -3873757019807603086928 121848775046 384420763620 -11868391515  
147207002978 106467466028 -240863445086 311306150458720648112 -232353856829 331198386254 -44724985585452904631060 -61264626012 446605038008 105571804552  
44112589674 18430997536 242589469890 -399095661985 -218919903022 -684230645303 -334982573130 657653893556798719159 291663403016 1143137060 627140420966  
431078339107 -309025380468 -51377823591 -2962053999809270983554 105118888856 -402304914704 -153590954320124896577 254588958439 -507420352766 -155323303861  
131322690885 -100742827802 -164924677893 -13775920208268479965 31358516169 -21309188771 -3500339996387273741227 20047040275 -19260891780 39973115676  
-5385169734 -14471282892 -248319810813 285759733998998488719 41207115501 34122482021 -124794190425-206204802297 -203067292495 335760238076 86273007359  
159480753424 202538035708 506314681899 195911941789524976669123 294517577645 -229460741736 -3432167063400416276620 412023496263 -47752422880 88135159160  
12144706285 -436463798205 473667642745 1027416210680479233889 281281494954 -213736464227 72295764539-20540338560 -246700048319 -203442561752 10393826101  
386492776476 550049264877 175017800899 -14275984012901826000925 253302707828 212587164577 -1422787237000149109128 -102078660531 -198891088064 -109047374565  
385964217604 -58010337217 84089628033 628221821477 103205003413 220417113090 -292761655096 5201267532751324556244 282314908739 54086968099 161787400311  
3131961072 149381236727 -197861758341 -20597995237664684154692 112963594720 432229571514 369648230723018198537 -415500637468 387120305627 309626811453  
-33566961222 386567285292 -138854298120 -1244866197057287471770 -27464424616 -12033037722 310516217000144546291 366970605833 298731654131 -132709363643  
-73881117795 489068087654 251576733245 3553830101648853246914 117374451867 -277499057164 -5359231127222672988172 -261644916565 -1320500101 -339095186502  
-317733617269 -15634978596 589993249127 -30398340203994845974 -198593338549 254798704903 -465304277332833459735 236972008564 421035242380 -546901854822  
-63665546220 -323372609563 -111654136624 -57113234023379070273427 95336149987 -155902390025 2749863189404022242 23624241826 295611012920 4318782622  
31176023760 169535120558 455104701024 107195581289 54465021261 -292874437465 -491479370075 2562341825752362515127 84023867013 -308350744544 180990441750  
166173796108 -3883296550 218178282224 -89515346845 161747463513 100976957723 -293002480589 -35797171314003414864051 -4712121731850 -28985077385 -262775727295  
-2162212274568 79171636784 -57803767834 553334378927140452045049 412374630852 38757739320 38343678119 -164817262460 89305815899 29342803766 -487363146375  
-110735927359 -315467679126 364245140940 5462936358372442129188 -306056383135 -299356466115 -328092104577821889430 50708313524 584830762577 -221495138828  
345492278228 130418333032 49928633927 29918687427 -717219597546 -177475418900 11529157176 -499127653449841589450 699143124251 51166026592 -329671710958  
148159642698 193199046152 145770039203 -176847080128394458150615 -226038570235 -53142886629 2739332032067269595170 300928610989 -159076410339 279551943609  
378209133783 -352289897570 291979039775 -156977229473718318727229 -35469646907 207397011556 1453875140301269365456 -44358194924 -37497212039 435114236954  
-113807358659 257257042447 1671971217895 -6855860454249747966261 527971163850 -495089942586 -4277215666007279518964 29720517400 -39358782897 170289013219  
3381767755945 -321210144514 -175794939900 27732013372815241307 28809001068 54954704381 -142963181625 489567028803 -318677730560 -426647494768 -368215372567  
-372107117165 -336683589259 5736656913806 2182070617434275292261 3804922112647 234453932866 18251811100 134037180649 -153473339163 365193369551 89506518113  
288371270398 -124920450382 81054675903 40205983677230964319652 -2560557925 -383191939386 -378917823985621837046 206685716503 -245308938187 -47129456413  
153136436469 -26571799439 227567241874 424236294292614610545336 394016014706 -294069333827 279232516238168188230 -39218045166 383901904528 222197511888  
397510899243 200146838879 427991148724 -84370934921-1642745577249 232021379970 -253987587312 -36069069300036659159 27675367648 -9092458577 106142875097  
376106859426 -15000171541 174857244206 -253075213089974552677 -175378261288 -19616148096 22714794668816287276954 -8795559615 -352015069815 39217926360  
-537085459965 221036004149 -49721444121 -1449885804835731322903 -289772858946 3147260107482520009400 132212777813 -103599373419 648924605676  
-72033948418 410593196812 -291174866713 6567703718224561336175 -346387405038 -453115912430 -356057976387769956410 -89532603095 -231519896117 9566129849  
-139976192973 505666661433 176532145899 -115143940356372010305 481348581570 -13632464569 -10593258813795928165655 392643472470 -153521369891 -6271456018  
16228904357 -87002239707 -210426770887 -9581593154253828003592 21095860096 5439521684884 -22467539807911606643850 -596698977366 473908412370 256362103249  
-148784072268 385552896255 453464834916 -34749522461321671505 171214158608 669330720070 -30162372127 47670813335 -30608965927 -248695021417 -107736603637  
120406197059 256641555725 -133635717993 -228223736106849637935 269345733710 13692941021 274171532759 11933478153 -219331142291 9385658001 207287500212  
-147004743014 -267987175655 61402106833 -1053945638774111365156 68824021487 293023663932 -4297651436844866848077 57471641011 434334628385 -261622092752  
-240041980769 -251761058653 -95756849376 -1954910952764689697 40215641680 -89535107422 -190490895603 -377935894566 -22471217579 4552121706 269674651837  
163017398475 416823293120 -439602886820 -3575431142527171523789 -436974997207 257193112940 -167218572558284286022 218285218338 -4049780267 -184272122290  
230087515030 151506950652 192455421184 194554203715-223870709080 180786072083 137410373846 -35746404617884883943 229226654522 19976316893 239763011885  
-58865477468 73155749727 159890403152 -23485583307694959529127 365471227912 152877380144 -26786316265847526503931 82411076201 247192573639 31429852639  
-229147632934 115645296260 -431380568265 -26847638039661036793 -474806131252 115308281930 -573330203916228209035 -404111417550 -497808985364 -25917290548  
101023946418 301915373596 -143795086200 -1626861095301316933391 274642342343 69839107255 -3513454449165942173495 191133001221 -391207708213 -458661250466  
152581315235 -508113108013 -193697405436 -493901641580607108266 -216271916087 400475545500 -2548634660585306362 -188259358466 172915832872 610216950  
65461102674 1277211212978 -319673035650 3970191523224640706267 -4621768486 508258044272 245313298737 59574427787 18867726236894 47306529584 349503270448  
-305903897588 101596749389 45258319075 13919418918205885735858 -394234728035 -642633071321 -283000418189405306556 -156837986659 79398769249 103458741699  
30445130396 31133877378 2555416317237 -367592910618-203462539081 -141917815928 136937142900 -149082499985072125993 364444099988 -127802942442 53738896832  
-91996946792 -227509469880 -85851383123 3928720498 115577378171 -481295922128 -273078715356 202668559895793077403 -187504423214 -351770746918 359405173802  
101777706770 332163964048 499381763717 -2011346407201286342824 -158797787029 488664702309 39826691222626232144897 30910304995 97812089215 -207972678965  
-79501757038 318703107726 -121523309178 68002119000-272771772829 2126449470 373073758035 -8514460527 -378083508416 3370086756582 748682696418 405107460340  
-531846933925 219035250725 -242485355550 281869790538095233116 459619598345 -107382800529 -46112736955249494932658 -189956381024 -144660055865 357389046560  
190991045921 44696038975 236377765133 -83178140696 1792601364 -178481972773 -17162724703 2592318640737709501220 226365363407 -382437120404 -105722959477  
103633871105 42737795616 -191648806392 2030010017578418982447 -286115306676 33599535657 61927361916 254811169922 488019622150 16238224355 42371475011  
699356935629 10647336329 141224489637 -322362266076766359599 -401779318365 -16177987363 -915600865488415318363 424555149148 39799171851 -176678012800  
-194082646335 86080534670 -58791729048 -20326204361-177770698242 -375239254582 -319884616083 33283695762255547511 -274787049947 -51268659925 -381361081657  
-245713969970 93368704257 448548077091 -2830583664350572656194 -91962049087 -4691170630 -20511540204653929249054 1904727360346 73897645008 -36230551709  
58710307120 470264639170 29904249248 230170335124 -121551657133 159889533823 284117571112 -188484441888450396537 -177692745787 513905019879 -39140527109  
-48770109193 -120291864432 -337376341209 -17714502354703390729 -15750890497 650061992777 1030550871711816385944 -199623182701 -10407557229 -427156495531  
377011968651 -151502719698 93569175249 -30911470869296165756 21426884801 -3360408313942 -5052051434535949236376 107461437692 -33177041561 127498348513  
1535018695 120042855755 -300042576281 335290709054-88020365003 220667513099 17880511469 418378594886 194483072897 75923290052 114054539235 -19118782351  
-117767986287 290296789727 428877141609 -34097182920611997643 301233631 -154919844353 -238985135410 -283645060140 -367361699128 -141789918267 3078146995427  
-16575164822 -424950472117 251148998443 -209719510460328820883 102163149513 -390775945441 30852699290125349090283 691745559924 -58341494109 25587709659  
-421901426440 164724681363 217795449241 1904128963891540660749 486966045298 -228645199185 -30128930452-80178646619 -124586279527 -325935009007 26886184397  
-174503057510 472138392559 -424224321343 -5982545837001943168015 445134506750 -226038127885 -523613572741761382911 -248755487524 -483396277572 -87423218745  
384126415498 -182255425588 -17602361714 -4283087014685113757983 -86565820550 -122072840130 33016543019416262374919 354945243758 -206671853606 -187093379714  
-377380024537 -19713503479 -202828435444 -1494886042720504551192 -363390318082 12806926428 -494905282325582383166 -140450850352 403486871702 -194647196734  
93567266967 19789994563 305235660710 -327756599807-157907209647 131739360252 -578318825584 2747373617396916426341 -9936543990 34

408732055982 -224895833525 -619862356711 -4463638800749262632 116238414658 -12008927889 -1873210819759552217466 -208548113913 96154117812 -134105817623  
275634197460 -84915718860 449833111896 -23591555741420548044223 -51095667094 242649073592 94690860154138624201778 -36899892101 -40801024161 -260047460089  
-295144988886 221791855446 163769014997 -15374708217193679874558 552343166870 132863707010 439820520548622631064 449225167107 -317525266063 290674379207  
-85403091608 213797060775 134393008845 41847981393 305558602225 636603718034 199313250754 -3886285609480133242207 268874977435 332306626803 247792859273  
44130141073 131613409170 286011244675 -33582259271157436175260 63505780422 145779899469 73495264687 -533663612160 -102169238594 368966786776 412340312609  
477531607791 19272549693 42602266329 230019684939 199301095577 279168089530 175446992856 61415860032 -68045635559 250067672860 -82787246212 423624186951  
302056719672 401883526626 -154912991926 2553304657492277801700 -235668775975 -311327055695 -31640249698220300172 411520408790 326341641060 -353465512648  
-23059458874 -127588330601 88567144729 -478526130900771103322 351996947121 360331838862 -143027948228-299471850412 64092446558 -260483462697 28411248529  
-14903298104 302846337865 -126147590040 -931880912815209789251 259693217899 -29381056194 482196619044124545817052 -19540760460 -353888245140 133021915575  
620163907461 -89117366403 222201173259 -1374487545024213859253 -466841411718 200816053738 -57828094825831829008 -370708593624 -361419516747 92590384830  
-97139210089 -247818927249 187223636403 -96187184980626462401506 -135091457195 -272970303075 -10672723438915162242 196261890687 -66968786663 412127131425  
85111689538 -180877387303 -7859756868 259535097666 169475457677 21723085850 -5980361112 -278068836953 395793782162 168937291324 -171693292652 -276484879178  
-496345454227 -188594817066 583859469947 -201773102603866445838 120758801422 -539219073647 -2521044254989742341301 305012954815 -44176440217 -289139012051  
-115467540393 -256261301382 165034373439 362355622986295398236 5739809804 100008790357 171013069507 234251937596 -18045007039 374578843988 139871475204  
233787099296 -202381770163 -179003537938 -36957834767250797764 173026565762 -74859093527 -41808050676749278463739 -425734597068 198302970582 56162115323  
37509571308 -117583064597 -394939943482 110139882585884667977 384049580340 260977277089 -460084672318-22087704720 -259186790954 -270362600135 223772581764  
-316335550817 -70776262507 -124021557571 12003786598282717523 491776047935 -451841376022 246133093054-331169978681 168195787927 -590462735383 143678761993  
212667312484 166210396357 266480885873 -5771115778440937288371 68036035845 219278996606 332184463086 32991022051 -215479900993 -15215385388 -121423356892  
2954128997 -537321524817 -79901102837 -51042890986 185256896306 -215684999197 -443116129908 390560922930516739100 -88096115188 216520095902 445514937427  
-273664364711 513281272545 -95383335432 -2251985909276026447787 -48616279921 219192163333 3693058260065052710286 57803805400 147697956452 17164792869  
250086339693 255699163381 491503134799 551617968879247147076282 338061837977 -393473911481 131913153737159912706004 529846424903 117626189530 213771624625  
53619726221 116541378405 -87955793025 235240252981 -327521185292 120818663389 -67122043555 -221576791629463325672 -978217251 -403047370078 61272803664  
-267223298038 499646045970 -274605595690 -2298235144249310360496 242795855025 -322668590721 187372789536508331196 -67352604941 132923580909 502829261228  
55234232896 383927212992 -70176057185 576471856754 403302166022 318800159462 61345169298 150335245937 285389131334 -61104864117 -34104359993 579472688191  
-101923433070 -91413559215 -408768781277 -2985970733857876875 -248132830731 -427437485663 -224658243180408604506 -422655908841 245447382156 -164885174077  
-179799524928 -192940513426 82870177780 -393130199065727151241 -167089957202 143967970273 1721163864065027214672 597060947427 22129644132 -116459217108  
43224926726 89449567912 -34376295322 159070741122 73761814663 -234233152542 -457148831307 -2980075817604971735241 -95702061239 -159374278468 140816119389  
-547631029072 22543930585 -446088618101 7034562964318034590327 421940217554 114726903073 -2233085382756157037690 -117096309541 -477578777202 -130777858178  
-147265725654 -139514594746 -101082846024 145820819636184818402 563991705038 -224628320667 1318336068661654846027 454836092711 -256874769034 -478114903801  
348104204013 -224878127645 -616513720945 2512689826139129990855 71735290080 -79234219577 -25555910284613127447459 -225892223782 90743560933 -11282834951  
326073071911 419004522542 -364443494051 -1663368578281113226545 -126609028982 -78004571027 53423554305253197931146 238634656056 -252816416241 102265702781  
247176742247 104055754469 -357724510157 -32036986433951004147 302728329540 35006003614 -214924996311-217916607603 -207682770142 -170139682805 -69067563940  
-390579125182 -294114164482 -27017189188 265919866522101995841 49800282255 45574707459 453080893571 185613640259 -143162037168 148611376775 90054567501  
339625743768 -438577097346 -132147043423 -119084368325447769587 167149540614 -18214536307 14464871406 603226515024 59406607041 -284948857334 -372161495356  
118050715485 -162888000533 88607641306 297397518381282493904095 -147658503942 70184832106 6964786463 -270884195856 65212950832 196360407971 -167559183926  
287607471437 -65830575279 65975177694 416538477135 -1515871890333 477978366370 -293671914438 -375026509382096914934 -572928973019 -175835708485 -96557787947  
-154092131489 127887794262 -738299786146 153850645053303008277 -570706800594 -554317898916 -288610624486881865092 335787329926 21576360835 511035013595  
-343470465526 -324680912567 145491923663 -3307309379135743825019 -256456677010 441995746476 -360578253636302579156 -68537950926 -138198106405 494297985750  
-271044786792 300784682702 -157062535631 -267044312454876437730 23701778395 406135738061 -51335752699000870442159 -333291703727 -58532282284 48605716053  
291556019336 -117614351465 -328725185941 -3338113710364151141 62504280510 -433712396228 -13784129879129370827544 -224064048424 544880315671 -235879116908  
505135267506 6276183501 -319939380730 92881218813 -455993257004 -373222409709 -42309279229 5463508346258669646918 82186943208 -33159009215 -92455321632  
421154760850 -111868279900 220903348828 -1403441211038776402043 -218120253939 191872317029 152247622114